$$a^2\cos^2(wt)+a^2\text{sen}^2(wt)=r^2$$
$$a^2=r^2$$
$$r=a$$

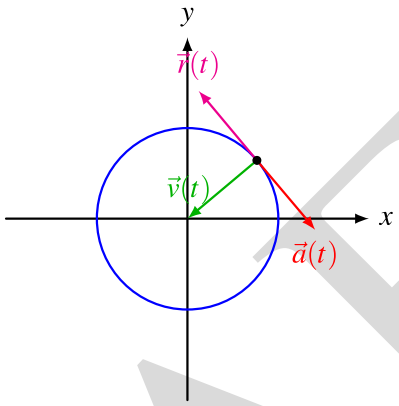


Figura 2.24: Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración

Ejercicio

Dada la trayectoria $\vec{r}(t)=\langle 4t,5(t^2-1),2t\rangle$. Evaluar en $t=1$.

1. Velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=\langle 4,10t,2\rangle$$

Rapidez (Norma de la velocidad):

$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{4^2+(10t)^2+2^2}$$
$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{16+100t^2+4}=\sqrt{100t^2+20}$$

Evaluando en $t=1$:

$$\|\vec{v}(1)\|=\sqrt{100(1)^2+20}=\sqrt{120}$$

2. Aceleración $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=\langle 0,10,0\rangle$$

Magnitud de la aceleración:

DRAFT

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{0^2+10^2+0^2} = \sqrt{100} = 10$$
$$\|\vec{a}(1)\| = 10$$

Integral Función Vectorial.

Recordar (Caso Escalar):

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

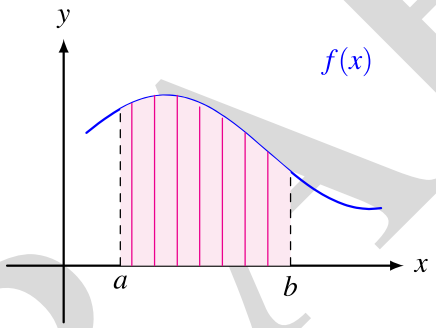


Figura 2.25: Interpretación geométrica de la integral definida.

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$, para $t \geq 0$.
La integral de una función vectorial se define componente a componente:

$$\int \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)+\vec{C} \tag{2.13}$$

Donde $\vec{C}$ es el vector constante de integración (dependiente de las condiciones iniciales).

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b$$

$$\int \vec{r}(t)dt = \left\langle \int f(t)dt, \int g(t)dt, \int h(t)dt \right\rangle$$

$$= \langle F(t)+C_x, G(t)+C_y, H(t)+C_z\rangle$$

DRAFT

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.
2. $\vec{a}(t) = \langle t^3, \text{sen}(t) \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.
3. $\vec{a}(t) = \langle \text{sen}(t), 5 \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi/2$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.

EJEMPLO

Calcular la rapidez y aceleración en $t = 2$ para:

$$\vec{r}(t) = \left\langle \int_t^1 e^x dx, \int_t^\pi \text{sen}(\pi\theta) d\theta, t^{2/3} \right\rangle$$

Evaluando las integrales:

$$\left\langle e^x \Big|_t^1, \frac{-\cos(\pi\theta)}{\pi} \Big|_t^\pi, t^{2/3} \right\rangle$$

$$\vec{r}(t) = \left\langle e - e^t, \frac{-1}{\pi}(\cos(\pi^2) - \cos(t\pi)), t^{2/3} \right\rangle$$

Derivamos para hallar la velocidad (usando el Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Definimos la función velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Calculamos la rapidez (norma):

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \text{sen}^2(t\pi) + \frac{4}{9} t^{-2/3}}$$

Evaluando en $t = 2$:

DRAFT

$$\|\vec{v}(2)\| = \sqrt{e^4 + \text{sen}(2\pi) + \frac{4}{9}(2)^{-2/3}} = \alpha$$

Derivamos la velocidad para hallar la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

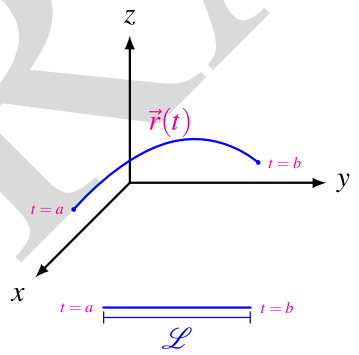
Calculamos la magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \pi^2\cos^2(t\pi) + \frac{4}{81}t^{-8/3}}$$

Evaluando en $t = 2$ (sabiendo que $\cos(2\pi) = 1$):

$$\|\vec{a}(2)\| = \sqrt{e^4 + \pi^2 + \frac{4}{81}(2)^{-8/3}}$$

2.8 Longitud de arco



Fórmulas para la longitud de arco $\mathscr{L}$:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2 + 1}\, dx \quad \text{(Caso escalar)}$$

DRAFT

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh(t)}{dt}\right)^2}\, dt$$

En notación vectorial:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\| dt \tag{2.14}$$

Ejemplo

Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \text{sen}(t), t \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$.

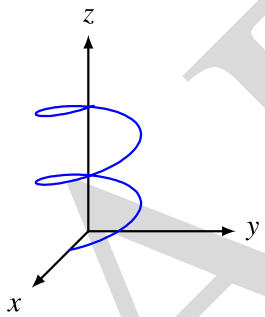


Figura 2.26: Hélice circular.

Planteamiento:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}\,'(t)\| dt$$

Calculamos la derivada $\vec{r}\,'(t)$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -\text{sen}(t), \cos(t), 1 \rangle = \vec{r}\,'(t)$$

Calculamos la norma $\|\vec{r}\,'(t)\|$:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}\,'(t)\| &= \sqrt{(-\text{sen}(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) + 1} \\ &= \sqrt{1+1} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Resolvemos la integral:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi\sqrt{2} \approx 8.88$$

DRAFT

2.9 Longitud de arco acumulada

Sea $\vec{r}(t)$ una curva suave. Se define la longitud de arco acumulada como:

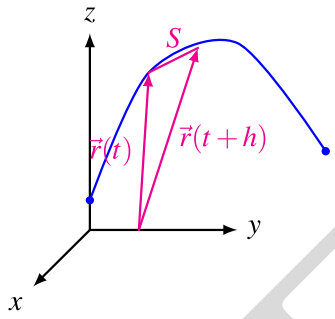


Figura 2.27: Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada.

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du$$

Ejemplo:

Calcular la longitud de arco acumulada.

Dada la función:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), t \rangle$$

Definimos la función de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du = \int_0^t \sqrt{2}\,du = \sqrt{2}t$$

Por lo tanto:

$$S(t) = \sqrt{2}t$$

Despejamos el parámetro t en términos de s:

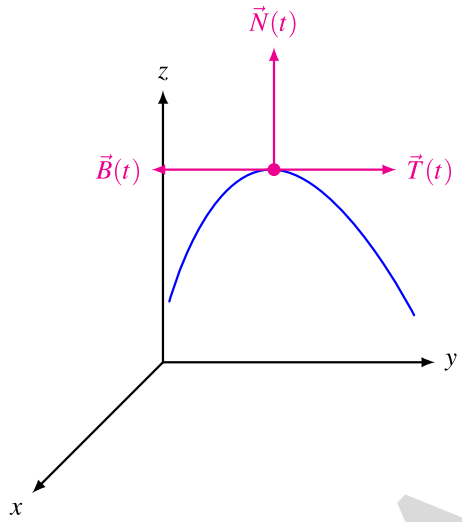
$$t = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

Reescribimos la función vectorial en términos de la longitud de arco (Reparametrización):

$$\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \operatorname{sen}\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \frac{S}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

DRAFT

2.10 Vector tangencial, normal y binormal.



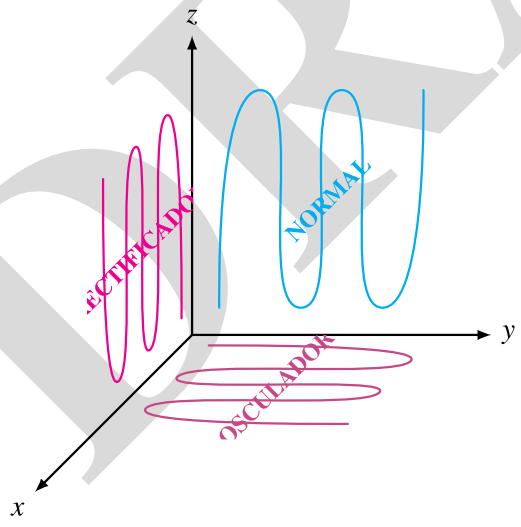
$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

2.11 Plano normal, rectificador y osculador.

Dados los vectores: $\vec{T}(t)$ (Tangencial), $\vec{N}(t)$ (Normal) y $\vec{B}(t)$ (Binormal).



Se forman los planos:

Plano Normal $\rightarrow \vec{T}(t)$

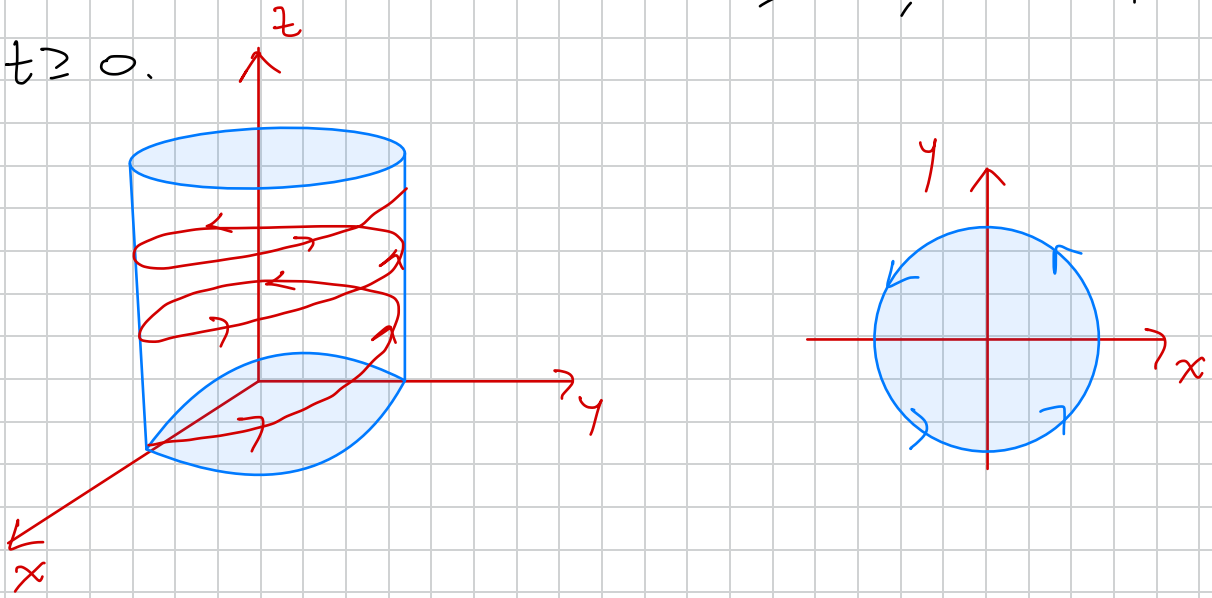
Plano Rectificador $\rightarrow \vec{N}(t)$

Plano Osculador $\rightarrow \vec{B}(t)$

Figura 2.28: Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet.

DRAFT

Ejemplo: Vamos a calcular el plano osculador de una hélice $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), t \rangle$, con $t \geq 0$.



$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

$$\vec{r}\,'(t) = (-\operatorname{sen}(t), \cos(t), 1)$$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{(-\operatorname{sen}(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2}$$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{\underbrace{\operatorname{sen}^2(t) + \cos^2(t)}_{1} + 1}$$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{2}.$$

Vector tangencial:

$$\vec{T}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\operatorname{sen}(t), \cos(t), 1) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\operatorname{sen}(t), \cos(t), 1)$$

Vector Normal:

$$\vec{T}\,'(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(-\cos(t), -\operatorname{sen}(t), 0)$$

Derivada del vector tangencial.

$$\|\vec{T}\,'(t)\| = \left|\frac{\sqrt{2}}{2}\right| \sqrt{(-\cos(t))^2 + (-\operatorname{sen}(t))^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}(-\cos(t), -\operatorname{sen}(t), 0) = (-\cos(t), -\operatorname{sen}(t), 0)$$

Vector Binormal: $\vec{B}(t) = \vec{T}'(t) \times \vec{N}(t)$

$$\vec{B}(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\operatorname{Sen}(t) & \cos(t) & 1 \\ -\cos(t) & -\operatorname{Sen}(t) & 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{B}(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}\left(\operatorname{Sen}(t), -\cos(t), \underbrace{\operatorname{Sen}^2(t) + \cos^2(t)}_{1}\right)$$

$$\vec{B}(t) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\operatorname{Sen}(t), -\cos(t), 1)$$

Ecuación del plano: $\vec{n} \cdot \vec{P_0P} = 0$

$$(a, b, c) \cdot (x - x_0, y - y_1, z - z_1) = 0$$

$$\vec{B}(t) \cdot \vec{P_0P} = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}(\operatorname{Sen}(t), -\cos(t), 1) \cdot (x - x_0, y - y_1, z - z_1) = 0$$

$$(\operatorname{Sen}(t), -\cos(t), 1) \cdot (x - x_0, y - y_1, z - z_1) = 0$$

$$\operatorname{Sen}(t)x - \operatorname{Sen}(t)x_0 - \cos(t)y + \cos(t)y_0 + z - z_0 = 0$$

$$\boxed{\operatorname{Sen}(t)x - \cos(t)y + z + (-\operatorname{Sen}(t)x_0 + \cos(t)y_0 - z_0) = 0}$$

Ecuación del plano osculador.

2.12 Curvatura

Es la razón del cambio de la función vectorial en términos del vector tangencial y la curvatura acumulada, viene dada por:

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\|$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{d\vec{T}}{ds}\right)\left(\frac{ds}{dt}\right)$$

Despejando $\frac{d\vec{T}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}}$$

Recordando la definición de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \|\vec{r}\,'(t)\|$$

Sustituyendo:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\vec{T}\,'}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

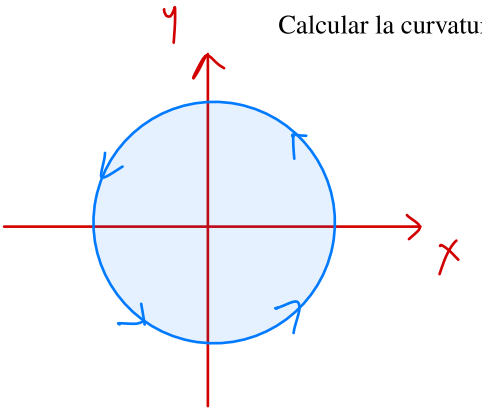
Tomando la norma, obtenemos la fórmula de cálculo:

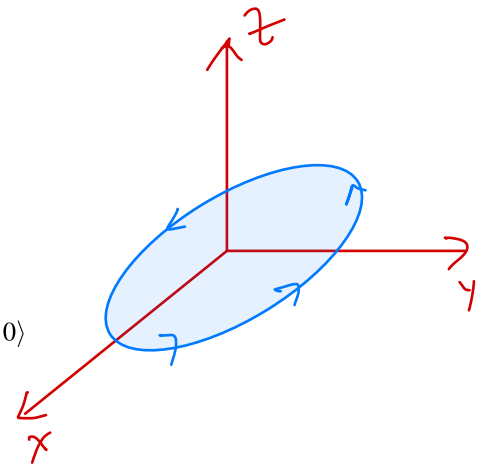
$$K(t) = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\| = \frac{\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\text{sen}(t), 0 \rangle$$





DRAFT

Derivadas:

$$\vec{r}'(t) = \langle -a\text{sen}(t), a\cos(t), 0\rangle$$

$$\vec{r}''(t) = \langle -a\cos(t), -a\text{sen}(t), 0\rangle$$

Calculamos la norma de la primera derivada:

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t} = a$$

Producto cruz $\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)$:

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\text{sen}t & a\cos t & 0 \\ -a\cos t & -a\text{sen}t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \langle 0, 0, a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t\rangle \quad = (0, 0, a^2)$$

Calculamos la norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| = \sqrt{a^4\text{sen}^4 t + a^4\cos^4 t} = a^2$$

(Nota: Simplificado directamente como magnitud del vector $\langle 0, 0, a^2\rangle$).

Calculamos la curvatura κ:

$$\kappa = \frac{a^2}{a^3} = \frac{1}{a}$$

$$K = \frac{a^2}{a^3} = \frac{1}{a}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r} = \langle t, t^2, t^3\rangle$$

$\vec{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$$

$\vec{r}''(t) = (0, 2, 6t)$

Producto cruz

$$\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix}$$

DRAFT

Ejemplo: $\vec{r}(t) = (t, \ t^2, \ 0)$

$$k = \frac{\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{T} = \frac{r'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|} = \frac{(1, \ 2t, \ 0)}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$\vec{T}(t) = \left((1+4t^2)^{-1/2}, \ 2t(1+4t^2)^{-1/2}, 0\right)$$

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(-\frac{1}{2}(1+4t^2)^{-3/2}(8t), \ 2(1+4t^2)^{-1/2} + 2t\left(-\frac{1}{2}(1+4t^2)^{-3/2}(8t)\right), 0\right)$$

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{-4t}{(1+4t^2)^{3/2}}, \ \frac{2}{(1+4t^2)^{1/2}} - \frac{8t^2}{(1+4t^2)^{3/2}}, 0\right)$$

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{-4t}{(1+4t^2)^{3/2}}, \ \frac{2+8t^2-8t^2}{(1+4t^2)^{3/2}}, \ 0\right)$$

$$\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\| = \sqrt{\frac{16t^2}{(1+4t^2)^3} + \frac{4}{(1+4t^2)^3}} = \sqrt{\frac{4(1+4t^2)}{(1+4t^2)^3}}$$

$$\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\| = \frac{2}{1+4t^2}$$



$$K = \frac{\frac{2}{1+4t^2}}{\sqrt{1+4t^2}} \ ; \qquad \boxed{K(t) = \frac{2}{(1+4t^2)^{3/2}}}$$

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\text{sen}(t), 0\rangle$$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\text{Sen}^2(t) + a^2\text{Cos}^2(t)}$$

$$= \sqrt{a^2} = a$$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = a$$

Derivadas:

$$\vec{r}\,'(t) = \langle -a\text{sen}(t), a\cos(t), 0\rangle$$

$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|} = \frac{1}{a}(-a\,\text{Sen}(t), a\,\text{Cos}(t), 0)$$

$$\vec{T}(t) = (-\text{Sen}(t), \text{Cos}(t), 0)$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|} = (-\text{Cos}(t), -\text{Sen}(t), 0)$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\text{Sen}(t) & \text{Cos}(t) & 0 \\ -\text{Cos}(t) & -\text{Sen}(t) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{B}(t) = (0, 0, 1)$$

$$= \langle (12t^2 - 6t^2), -(6t), 2 \rangle = \langle 6t^2, -6t, 2 \rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$$

$$= \sqrt{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{((1 + 4t^2 + 9t^4)^{1/2})^3}$$

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}$$

Ejercicio:

2.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

Derivada $\vec{T}\,'(t)$:

$$\vec{T}\,'(t) = \left\langle \begin{array}{c} -\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3) \quad , \\ 2\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 2t\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \quad , \\ 6t\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 3t^2\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \end{array} \right\rangle$$

En $t = 0$:

$\vec{T}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$

$\vec{T}\,'(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$

$\|\vec{T}\,'(0)\| = 2$

$\vec{N}(0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$

$\vec{B}(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$

$$\vec{B}(0) = \vec{T}(0) \times \vec{N}(0)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Plano en términos de coordenadas cartesianas

$$\big((x, y, z) - \vec{r}(0)\big) \cdot \vec{B}(0) = 0$$

$$(x, y, z - 1) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

DRAFT

Ejemplo

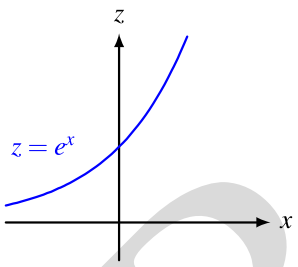
Sea $z = e^x$ y el plano $x + y = 1$.

Calcular la ecuación paramétrica de la intersección de las dos superficies. Halle una expresión para la curvatura κ y el plano osculador en términos de t parámetros.

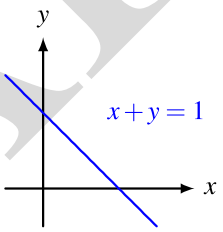
Necesitamos:

- Función vectorial $\vec{r}(t)$.
- $\vec{T}(t), \vec{N}(t), \vec{B}(t)$.
- $\kappa = \dfrac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$
- Punto de trayectoria.

Plano xz $(z = e^x)$



Plano xy $(x + y = 1)$



Parametrizar:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= 1 - t \\ z &= e^t \end{aligned} \qquad \vec{r}(t) = \langle t, 1-t, e^t \rangle$$

Derivadas y Norma:

$$\vec{r}'(t) = (1, -1, e^t)$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (e^t)^2} = \sqrt{2 + e^{2t}}$$

Vector Tangente Unitario $\vec{T}(t)$**:**

$$\vec{T}(t) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2 + e^{2t}}}}_{\alpha}(1, -1, e^t)$$

Cálculo de las componentes de la derivada:

DRAFT

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$e^t(2+e^{2t})-\frac{1}{2}e^t(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

Vector $\vec{T}\,'(t)$ simplificado:

$$\vec{T}\,'(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{(2+e^{2t})^{3/2}} \right\rangle$$

Norma $\|\vec{T}\,'(t)\|$:

$$\|\vec{T}\,'(t)\|=\sqrt{\frac{e^{4t}+e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

$$=\sqrt{\frac{2e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

Vector Normal $\vec{N}(t)$:
Usamos la notación $\alpha=\|\vec{T}\,'(t)\|$ para el denominador:

$$\vec{N}(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \right\rangle$$

Vector Binormal $\vec{B}=\vec{T}\times\vec{N}$:
Usamos la notación $\lambda=(2+e^{2t})^{1/2}$:

$$\vec{B}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\lambda} & \frac{-1}{\lambda} & \frac{e^t}{\lambda} \\ \frac{-e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \end{vmatrix}$$

Resolviendo:

$$=\left\langle \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad 0 \right\rangle$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)$:

DRAFT

$$\|\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)\| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{vmatrix} = \langle -e^t, -e^t, 0\rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{e^{2t}+e^{2t}} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{2}e^t}{\sqrt{2+e^{2t}}} = \sqrt{2}e^t(2+e^{2t})^{-1/2}$$

2.13 Derivada de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t)$ una función vectorial con dominio $D \subset \mathbb{R}$. Diremos que $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t\to a}\vec{r}(t) = \vec{r}(a). \tag{2.15}$$

La **derivada de una función vectorial** $\vec{r}(t)$ se define como:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}, \tag{2.16}$$

siempre que este límite exista.
Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ y las funciones f, g y h son derivables, entonces:

$$\vec{r}\,'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle. \tag{2.17}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la derivada de una función vectorial tiene una gran importancia tanto en el análisis geométrico como en la modelación de sistemas físicos.

- Si $\vec{r}(t)$ describe la **posición** de una partícula en el espacio, entonces:

  $$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

  representa su **vector velocidad**, que indica la dirección y rapidez con que se mueve.

- La segunda derivada:

  $$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

  es el **vector aceleración**, que mide la variación de la velocidad con el tiempo.

DRAFT

- Geométricamente, $\vec{r}'(t)$ es un **vector tangente** a la curva descrita por $\vec{r}(t)$ en el punto correspondiente al parámetro t.

Estas ideas son fundamentales para describir trayectorias, órbitas o movimientos en el espacio tridimensional, e incluso para el estudio de fenómenos como las **Leyes de Kepler**, donde se analiza el movimiento planetario mediante derivadas vectoriales.

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales derivables y c una constante escalar, entonces:

1. $\dfrac{d}{dt}\left[c\,\vec{r}(t)\right] = c\,\vec{r}'(t)$
2. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)+\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)+\vec{s}'(t)$
3. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\cdot\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\cdot\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\cdot\vec{s}'(t)$
4. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\times\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\times\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\times\vec{s}'(t)$

Ejemplo 1 Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(\omega t),\, a\sin(\omega t)\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -a\omega\sin(\omega t),\, a\omega\cos(\omega t)\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -a\omega^2\cos(\omega t),\, -a\omega^2\sin(\omega t)\rangle$$

Observamos que $\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t)$, lo cual indica que la aceleración apunta siempre hacia el centro (movimiento circular uniforme).

Ejemplo 2 Calcular $||\vec{v}(t)||$ y $||\vec{a}(t)||$ para la trayectoria:

$$\vec{r}(t) = \langle 4t,\, 5(t^2-1),\, 2\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle 4,\, 10t,\, 0\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle 0,\, 10,\, 0\rangle$$

El módulo de la velocidad es:

$$||\vec{v}(t)|| = \sqrt{4^2+(10t)^2+0^2} = \sqrt{16+100t^2}$$

DRAFT

y el módulo de la aceleración:

$$||\vec{a}(t)|| = \sqrt{0^2 + 10^2 + 0^2} = 10$$

Esto indica que la aceleración es constante y actúa solo sobre el eje y, mientras que la rapidez depende del valor del parámetro t.

Conclusión: La derivada de una función vectorial es una herramienta esencial en el cálculo vectorial, pues describe la manera en que un punto se desplaza en el espacio. Su interpretación como vector tangente, velocidad o aceleración permite modelar desde trayectorias simples hasta sistemas físicos complejos.

2.14 Integral de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial continua definida en un intervalo $[a,b]$. La **integral definida** de $\vec{r}(t)$ se define como

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left\langle \int_a^b f(t)\,dt, \int_a^b g(t)\,dt, \int_a^b h(t)\,dt \right\rangle \tag{2.18}$$

Si $\vec{R}(t)$ es una **antiderivada** de $\vec{r}(t)$ en $[a,b]$, entonces se cumple

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b = \vec{R}(b) - \vec{R}(a) \tag{2.19}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la integral de una función vectorial extiende el concepto de integral del cálculo escalar al contexto tridimensional, donde cada componente del vector se integra por separado.

Desde una perspectiva **geométrica**, esta operación acumula infinitos vectores diferenciales $\vec{r}(t)\,dt$ a lo largo de un intervalo, generando un nuevo vector que representa el **desplazamiento total** de una magnitud vectorial en el espacio

Desde una perspectiva **física**, la integral vectorial se aplica ampliamente en el análisis del movimiento

- Si $\vec{v}(t)$ representa la **velocidad** de una partícula, entonces

  $$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)\,dt$$

  describe su **posición** o trayectoria en el espacio
- Si $\vec{a}(t)$ representa la **aceleración**, entonces

  $$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)\,dt$$

  permite determinar la velocidad, y una integración adicional entrega la posición

DRAFT

- En general, la integral de una función vectorial expresa la **variación acumulada** de una cantidad vectorial a lo largo del tiempo

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales continuas y c una constante escalar. Entonces

1. $\int \left[c\,\vec{r}(t)\right] dt = c \int \vec{r}(t)\, dt$
2. $\int \left[\vec{r}(t) + \vec{s}(t)\right] dt = \int \vec{r}(t)\, dt + \int \vec{s}(t)\, dt$
3. $\dfrac{d}{dt}\left(\displaystyle\int_a^t \vec{r}(u)\, du\right) = \vec{r}(t)$

Ejemplo 1

Calcular

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt$$

si $\vec{r}(t) = \langle e^t, \sin(\pi t), t^{2/3}\rangle$

Solución paso a paso

Aplicamos la integral componente a componente

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle \int_0^1 e^t\, dt, \int_0^1 \sin(\pi t)\, dt, \int_0^1 t^{2/3}\, dt \right\rangle$$

Primera componente

$$\int_0^1 e^t\, dt = e^t\Big|_0^1 = e - 1$$

Segunda componente

$$\int_0^1 \sin(\pi t)\, dt = \left[-\frac{1}{\pi}\cos(\pi t)\right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}\left[\cos(\pi) - \cos(0)\right] = -\frac{1}{\pi}[-1-1] = \frac{2}{\pi}$$

Tercera componente

$$\int_0^1 t^{2/3}\, dt = \left[\frac{t^{5/3}}{5/3}\right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle e - 1, \frac{2}{\pi}, \frac{3}{5}\right\rangle}$$

El resultado

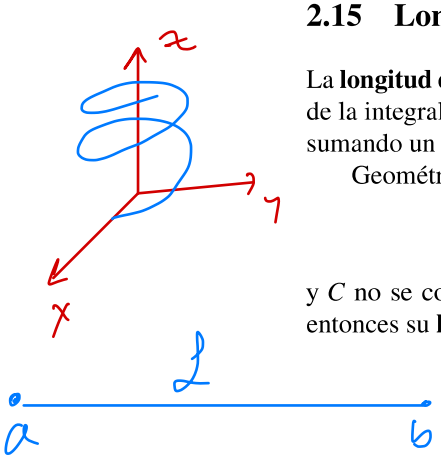
$$\vec{R} = \langle e - 1, \tfrac{2}{\pi}, \tfrac{3}{5}\rangle$$

DRAFT

representa el **vector desplazamiento neto** de la partícula en el intervalo $[0,1]$. Cada componente indica cuánto avanzó en los ejes x, y y z, respectivamente

Conclusión La integral de una función vectorial amplía el concepto de integración del cálculo en una dimensión al estudio de curvas y trayectorias en el espacio tridimensional. Permite obtener información sobre desplazamientos, posiciones y trayectorias a partir de magnitudes derivadas como la velocidad o la aceleración. Por su carácter general y su utilidad en el análisis de sistemas dinámicos, constituye una herramienta esencial tanto en el cálculo vectorial como en la modelación física de fenómenos espaciales

2.15 Longitud de arco



La **longitud de arco** se introduce como una de las aplicaciones geométricas más importantes de la integral definida. A través de la integración, se obtiene la longitud total de una curva sumando un número infinito de segmentos diferenciales infinitesimales

Geométricamente, si una curva C tiene una parametrización regular dada por

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \qquad a \le t \le b,$$

y C no se corta a sí misma (excepto posiblemente en los extremos del intervalo $[a,b]$), entonces su **longitud de arco** $\mathscr{L}$ está dada por

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.20}$$

Esta expresión proviene de aplicar el teorema de Pitágoras al diferencial de longitud ds

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La longitud de arco puede visualizarse como la suma de pequeños tramos de la curva, cada uno de longitud ds Al integrar todos esos elementos desde $t = a$ hasta $t = b$, se obtiene la longitud total $\mathscr{L}$

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\|\, dt$$

DRAFT

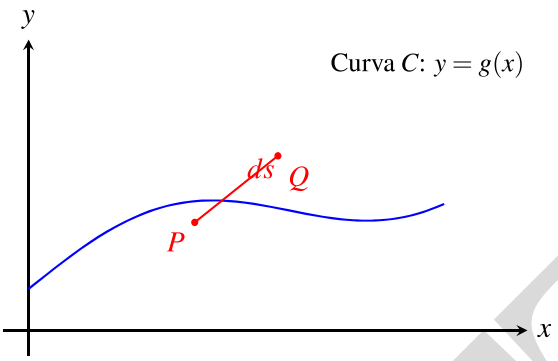
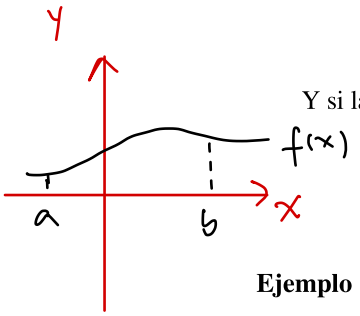


Figura 2.29: Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva

Caso particular: Curvas planas

Si la curva se encuentra en el plano (por ejemplo, $z = 0$), la expresión se simplifica a

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.21}$$



Y si la curva se da explícitamente como $y = f(x)$, con $f'(x)$ continua en $[a,b]$, entonces

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \tag{2.22}$$

Ejemplo 1

Calcular la longitud de la curva $y = \frac{1}{3}x^3$ en el intervalo $[0,1]$

Solución paso a paso

1. Determinamos la derivada

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

2. Aplicamos la fórmula de longitud de arco

$$\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1+x^4}\, dx$$

3. Aunque esta integral no tiene una antiderivada elemental, puede aproximarse numéricamente o dejarse expresada en forma exacta

$$\boxed{\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1+x^4}\, dx \approx 1.4789}$$

DRAFT

Interpretación física

El valor de $\mathscr{L}$ representa la **distancia real recorrida** por una partícula al desplazarse a lo largo de la curva, no simplemente la distancia entre los puntos inicial y final Este concepto es esencial en física y geometría diferencial, donde permite medir trayectorias, caminos y contornos de objetos con precisión

Conclusión El cálculo de la longitud de arco constituye una de las aplicaciones más importantes de la integral definida Permite cuantificar la extensión de una curva mediante la suma continua de segmentos infinitesimales, y se aplica tanto a curvas planas como espaciales Este método también sirve de base para conceptos más avanzados como el cálculo de superficies de revolución, trabajo de fuerzas variables y trayectorias paramétricas en el espacio tridimensional

2.16 Longitud de arco acumulada

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\|\,dt$$

La **longitud de arco acumulada** es una extensión del concepto de longitud total de una curva Mientras que la longitud total $\mathscr{L}$ mide la distancia completa recorrida entre dos puntos $t = a$ y $t = b$, la longitud acumulada $s(t)$ mide la distancia recorrida desde el punto inicial hasta un punto variable t

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du \tag{2.23}$$

Esta función $s(t)$ permite expresar la posición de una partícula en función de la distancia recorrida y es fundamental en el estudio del movimiento, pues cumple

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}\,'(t)\|,$$

lo que representa la **rapidez instantánea** del movimiento

Ejemplo 1

Calcular la longitud de arco acumulada para

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle$$

Solución

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du = \int_0^t \sqrt{2}\,du = \sqrt{2}\,t$$

$$\Rightarrow \quad s(t) = \sqrt{2}\,t, \quad \text{y por tanto} \quad t = \frac{s}{\sqrt{2}}$$

Reparametrizando en función de la longitud de arco: $\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right\rangle$

DRAFT

Relación con la longitud total

La longitud total de una curva C definida en el intervalo $[a,b]$ es un caso particular de la longitud acumulada Dado por

$$\mathscr{L} = s(b) = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\|\, dt \tag{2.24}$$

o equivalentemente

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La función $s(t)$ representa la distancia acumulada a lo largo de la curva desde el punto inicial Geométricamente, permite "recorrer" la trayectoria de forma uniforme respecto a la distancia lo que resulta útil para estudiar movimientos con velocidad constante o para reparametrizar curvas en términos de su longitud real

2.17 Ejercicios propuestos

1. Hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas, general y canónica del plano que contiene los siguientes tres puntos: $P = (2,1,1)$, $Q = (3,0,1)$ y $R = (2,-2,-3)$
2. Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t) \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$
3. Sea $\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\sin(t), bt \rangle$, donde a, b son constantes no negativas
   (a) Esquematizar la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
   (b) Calcular la longitud de C para $t \in [0, 2\pi]$
4. Sea $\vec{r}(t) = \langle 2t+1, 3t-4, -5t \rangle$ Describir la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
5. Trace la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$. Calcular $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ y graficar.
   (a) $\vec{r}(t) = 3\mathbf{i} + (1-9t^2)\mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (b) $\vec{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
   (c) $\vec{r}(t) = (3-t)\mathbf{i} + (2+2t)\mathbf{j}, \quad -2 \leq t \leq 2$
   (d) $\vec{r}(t) = (2+\cos t)\mathbf{i} + (3-\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
   (e) $\vec{r}(t) = e^t \cos t\, \mathbf{i} + e^t \sin t\, \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
   (f) $\vec{r}(t) = 2\cosh t\, \mathbf{i} + 3\sinh t\, \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (g) $\vec{r}(t) = t\, \mathbf{i} + 4\cos t\, \mathbf{j} + 9\sin t\, \mathbf{k}, \quad t \geq 0$
   (h) $\vec{r}(t) = \tan t\, \mathbf{i} + \sec t\, \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
   (i) $\vec{r}(t) = \mathbf{i} + 2t\, \mathbf{j} + 3t^2\, \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

DRAFT

(j) $\vec{r}(t) = t^3\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 4$

(k) $\vec{r}(t) = (2-t)\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(l) $\vec{r}(t) = 6\sin t\,\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 25\cos t\,\mathbf{k}, \quad -2\pi \le t \le 2\pi$

(m) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(n) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

6. Calcular la longitud de la curva parametrizada

   (a) $x = 5t, \quad y = 4t^2, \quad z = 3t^2, \quad 0 \le t \le 2$

   (b) $x = \sqrt{t}, \quad y = t\sin t, \quad z = t\cos t, \quad 0 \le t \le 1$

   (c) $x = 2t, \quad y = e^t, \quad z = e^{-t}, \quad 0 \le t \le 1$

   (d) $x = 2t, \quad y = 4\sin 3t, \quad z = 4\cos 3t, \quad 0 \le t \le \pi$

   (e) $x = t, \quad y = \ln t, \quad z = t\ln t, \quad 1 \le t \le 2$

   (f) $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

7. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = \langle 3t, 2t^{3/2}, 0\rangle$ en el intervalo $[0,1]$

8. Una **espiral concoide** es una curva C con la parametrización

$$x = ae^{\omega t}\cos t, \quad y = ae^{\omega t}\sin t, \quad z = be^{\omega t}, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, y ω son constantes

   (a) Demuestre que C se encuentra en el cono $a^2z^2 = b^2(x^2 + y^2)$

   (b) Trace la gráfica de C para $a = b = 4$ y $\omega = -1$

   (c) Calcule la longitud de C correspondiente al intervalo $[0, \infty)$

9. Una curva C tiene la parametrización

$$x = a\sin t\sin\alpha, \quad y = b\sin t\cos\alpha, \quad z = c\cos t, \quad t \ge 0$$

   donde a, b, c, y α son constantes positivas

   (a) Demuestre que C se encuentra en el elipsoide

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

   (b) Demuestre que C también se halla en un plano que contiene el eje z

   (c) Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para trazar la gráfica de C

10. (a) Demuestre que la cúbica alabeada

$$x = at, \quad y = bt^2, \quad z = ct^3, \quad t \ge 0$$

   corta a cualquier plano a lo más en tres puntos

DRAFT

(b) Calcule la longitud de dicha cúbica alabeada

$$x = 6t, \quad y = 3t^2, \quad z = t^3$$

entre los puntos correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$

11. Un rectángulo puede usarse para construir un cilindro uniendo dos de sus lados opuestos (paralelos) El lado AD se une al lado BC, y el punto A se coloca en $(1,0,0)$ para formar parte del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

(a) Demuestre que si ℓ es el segmento que va de A a cualquier otro punto P del rectángulo y m es la pendiente de ℓ, entonces la curva en la que ℓ se convierte sobre el cilindro tiene la parametrización

$$x = \cos s, \quad y = \sin s, \quad z = ms$$

(b) Use la parte (a) para demostrar que la curva más corta sobre el cilindro que une al punto $(1,0,0)$ con cualquier otro punto P es una hélice

DRAFT

3 Coordenadas.

En el estudio del espacio tridimensional es fundamental contar con sistemas que nos permitan ubicar con precisión cualquier punto o elemento geométrico. Las **coordenadas** surgen como una herramienta esencial para describir la posición de los objetos de forma numérica y ordenada, facilitando el análisis matemático y la representación gráfica de figuras, superficies y trayectorias.

El desarrollo de estos sistemas permite expresar las relaciones espaciales de manera más simple, dependiendo de la simetría o naturaleza del problema. De esta forma, el estudio de las coordenadas constituye una base indispensable para comprender el comportamiento geométrico y físico del espacio.

3.1 Coordenadas Polares

El sistema de coordenadas polares es una alternativa al sistema cartesiano para localizar puntos en el plano. En lugar de usar las coordenadas rectangulares (x, y), cada punto se describe mediante un par ordenado (r, θ), donde:

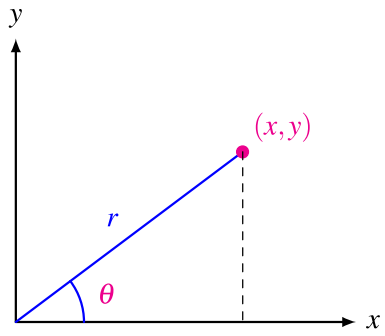
- r representa la distancia del punto al origen (radio vector).
- θ es el ángulo que forma el radio vector con el eje positivo x, medido en sentido antihorario.

Este sistema resulta especialmente útil para describir curvas con simetría circular o radial, como circunferencias, espirales o sectores angulares, y simplifica diversos cálculos geométricos e integrales.

DRAFT

Relaciones entre coordenadas polares y cartesianas

Las relaciones fundamentales entre los sistemas cartesiano y polar son:



$$x = r\cos(\theta)$$
$$y = r\,\text{sen}(\theta)$$
$$r^2 = x^2 + y^2$$
$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}$$

Figura 3.1: Relación entre coordenadas cartesianas y polares.

$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = r^2$$
$$r^2(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta) = r^2$$
$$r^2 = r^2$$

$$0 \leq r \leq \infty$$
$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Estas ecuaciones permiten transformar expresiones entre ambos sistemas según sea conveniente para el análisis o la representación gráfica de una curva.

Interpretación geométrica

En el plano polar, cada punto está determinado por su distancia al origen y el ángulo que forma con el eje x. Este sistema puede imaginarse como una red de círculos concéntricos y rayos que parten del origen, donde cada intersección corresponde a un punto (r, θ).

DRAFT

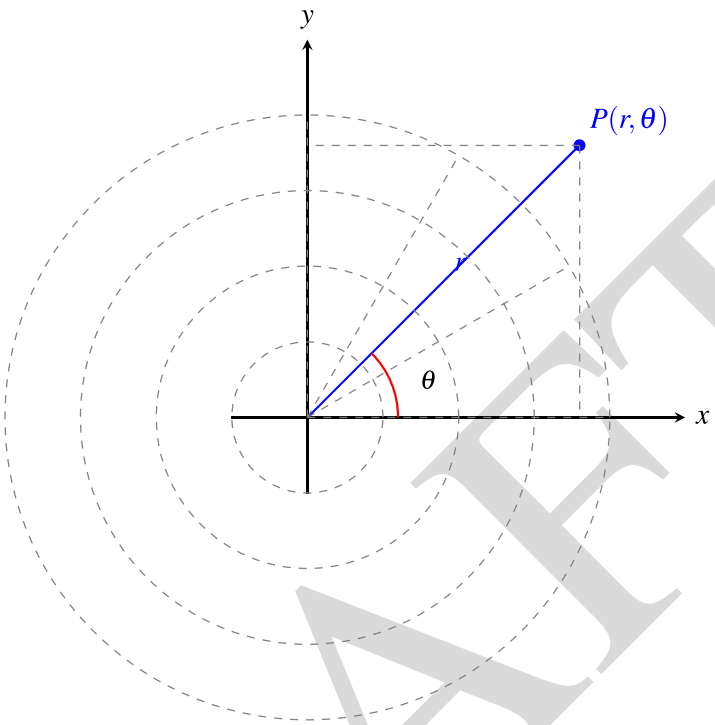


Figura 3.2: Representación de un punto en coordenadas polares y su relación con los ejes cartesianos.

Conclusión. El sistema de coordenadas polares ofrece una forma natural y eficiente de representar puntos y curvas con simetría circular. Sus relaciones con el sistema cartesiano permiten transformar ecuaciones, graficar funciones y aplicar técnicas de integración más sencillas en regiones radiales o angulares.

3.2 Coordenadas cilíndricas

El sistema de coordenadas cilíndricas es una extensión del sistema de coordenadas polares al espacio tridimensional. En este sistema, la posición de un punto se determina mediante tres valores: la distancia radial r, el ángulo θ y la altura z. Este tipo de coordenadas resulta especialmente útil para describir superficies o volúmenes con simetría alrededor de un eje, como cilindros, conos o helicoides.

DRAFT

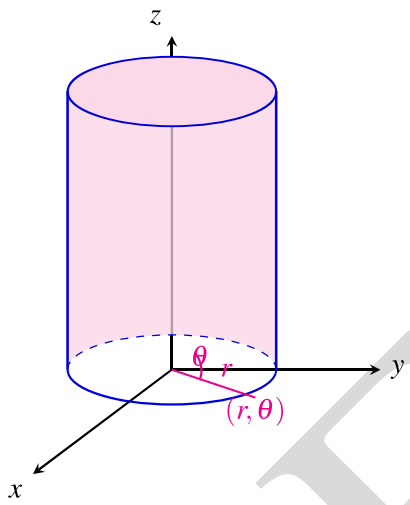


Figura 3.3: Cilindro circular recto de radio a en coordenadas cilíndricas y sus ecuaciones de conversión con el sistema cartesiano.

Relaciones entre coordenadas cartesianas y cilíndricas

$$
\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= r^2 \\
x &= r\cos\theta \\
y &= r\operatorname{sen}\theta \\
z &= z \\
\operatorname{sen}\theta &= \frac{y}{r} \\
\cos\theta &= \frac{x}{r} \\
\tan\theta &= \frac{y}{x} \\
\theta &= \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)
\end{aligned}
$$

Con estas expresiones, se puede transformar un punto de un sistema a otro sin dificultad. El rango de los valores normalmente se toma como:

$$0 \leq r \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

DRAFT

Definición y elementos principales

Un punto en el espacio tridimensional se representa como (r, θ, z), donde:

- r es la distancia del punto al eje z, equivalente al radio en coordenadas polares.
- θ es el ángulo formado por la proyección del punto sobre el plano xy con el eje positivo x.
- z es la coordenada vertical, igual a la usada en el sistema cartesiano.

Este sistema puede visualizarse como una combinación del plano polar (r, θ), que define la posición horizontal del punto, y una coordenada adicional z, que indica su altura.

Relaciones entre coordenadas cilíndricas y cartesianas

Las relaciones que permiten convertir entre coordenadas cilíndricas y cartesianas son las siguientes:

Interpretación geométrica

Geométricamente, las coordenadas cilíndricas pueden entenderse como un sistema formado por:

- **Superficies de radio constante** ($r = \text{cte}$): cilindros circulares que rodean el eje z.
- **Superficies de ángulo constante** ($\theta = \text{cte}$): planos verticales que contienen el eje z.
- **Superficies de altura constante** ($z = \text{cte}$): planos horizontales paralelos al plano xy.

Cada punto del espacio puede ubicarse en la intersección de una de cada una de estas superficies.

DRAFT

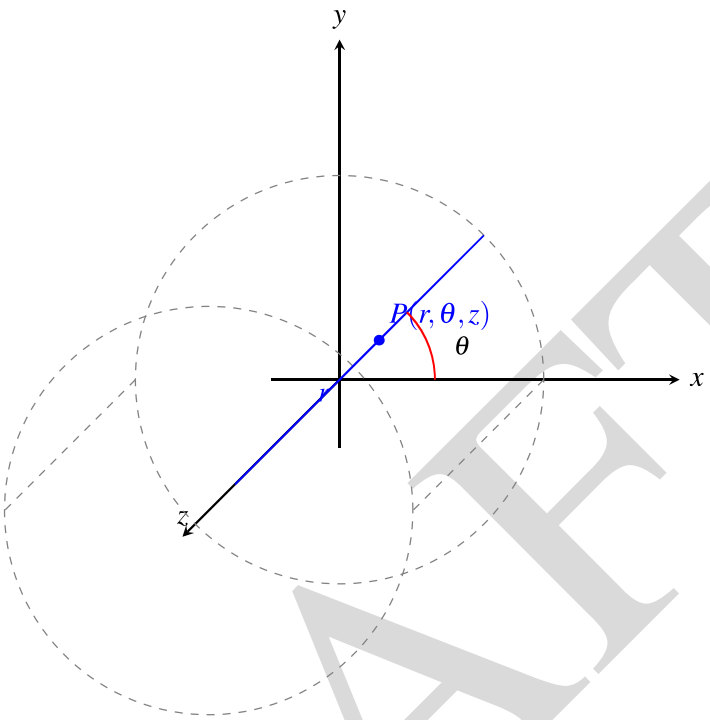


Figura 3.4: Representación de un punto en coordenadas cilíndricas.

En la figura se observa cómo el punto $P(r,\theta,z)$ se obtiene al proyectar su posición sobre el plano xy (determinada por r y θ) y luego elevarlo a una altura z sobre dicho plano.

Conclusión. El sistema de coordenadas cilíndricas proporciona una manera eficaz de describir objetos y regiones que presentan simetría rotacional alrededor de un eje. Gracias a su estructura, permite simplificar el análisis de sólidos como cilindros, conos o tubos, y facilita el cálculo de integrales y volúmenes en el espacio tridimensional. Además, constituye un paso intermedio importante hacia el estudio de sistemas más generales, como las coordenadas esféricas.

3.3 Coordenadas Esféricas.

Las coordenadas esféricas constituyen un sistema tridimensional que describe un punto en el espacio mediante tres variables: ρ, θ y ϕ. Este sistema resulta especialmente útil para representar cuerpos con simetría esférica, como esferas, casquetes o regiones radiales, simplificando notablemente los cálculos de volumen y área.

En este sistema:

- ρ representa la distancia desde el origen hasta el punto.

DRAFT

- θ es el ángulo en el plano xy, medido desde el eje x (similar al de las coordenadas polares).
- ϕ es el ángulo entre el eje z y la línea que conecta el origen con el punto.

La relación entre las coordenadas esféricas y cartesianas se expresa mediante las siguientes ecuaciones:

$$
\begin{gathered}
r = \rho \sin(\phi), \\
x = \rho \sin(\phi)\cos(\theta), \\
y = \rho \sin(\phi)\sin(\theta), \\
z = \rho \cos(\phi), \\
x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2, \\
0 \leq \rho \leq \infty, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \pi.
\end{gathered}
$$

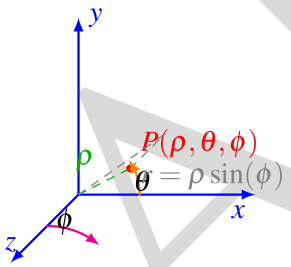


Figura 3.5: Representación del sistema de coordenadas esféricas.

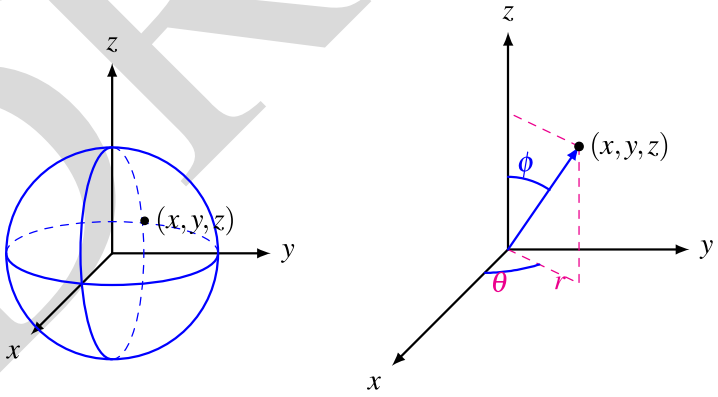


Figura 3.6: Representación geométrica de las coordenadas esféricas.

Conclusión: El sistema de coordenadas esféricas amplía las herramientas de la geometría analítica para el análisis tridimensional, permitiendo representar y resolver con mayor

DRAFT

facilidad problemas de cálculo en sólidos con simetría radial o esférica. Su relación con las coordenadas cilíndricas y cartesianas lo convierte en un recurso fundamental en el estudio de integrales múltiples y en la descripción de fenómenos físicos tridimensionales.

3.4 Ejemplos

A continuación, se presentan ejemplos representativos para cada uno de los sistemas de coordenadas: polares, cilíndricas y esféricas. En cada caso se muestran los pasos necesarios para realizar la conversión o representación.

3.4.1 Ejemplo 1 Coordenadas Polares

1. **Representar en coordenadas polares el punto $P(2,2)$.**

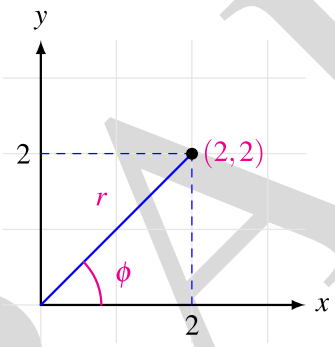


Figura 3.7: Representación del punto en coordenadas polares.

En el sistema de coordenadas polares, un punto en el plano se define mediante su distancia r desde el origen y el ángulo θ que forma con el eje x. Las ecuaciones de conversión son:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),$$

Sustituyendo:

$$r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2},$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{2}\right) = \tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Por tanto, la representación polar del punto es:

$$P(r,\theta) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}).$$

2. **Representar la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$ en coordenadas polares.**

DRAFT

Se sabe que en coordenadas polares $x = r\cos(\theta)$ y $y = r\sin(\theta)$. Sustituyendo en la ecuación dada:

$$(r\cos(\theta))^2 + (r\sin(\theta))^2 = a^2,$$
$$r^2(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) = a^2,$$
$$r^2 = a^2 \Rightarrow r = a.$$

Por lo tanto, en coordenadas polares la circunferencia de radio a se representa como:

$$r = a.$$

Partiendo de la ecuación cartesiana:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

Sustituyendo polares:

$$(r\cos\theta)^2 + (r\text{sen}\theta)^2 = a^2$$

$$r^2\cos^2\theta + r^2\text{sen}^2\theta = a^2$$

Factor común:

$$r^2\underbrace{(\cos^2\theta + \text{sen}^2\theta)}_{1} = a^2$$

$$r^2 = a^2$$

$$r = a$$

Punto:
(a, θ)

Dominio:
$0 \leq \theta \leq 2\pi$

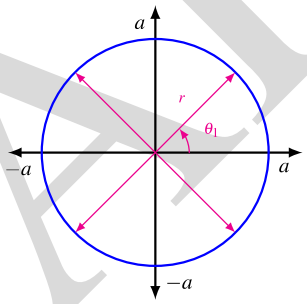


Figura 3.8: Circunferencia en polares $r = a$.

3.4.2 Ejemplo 2 Coordenadas Cilíndricas

1. **Transformar el paraboloide elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$ a coordenadas cilíndricas.**
   En coordenadas cilíndricas:

   $$x = \rho\cos(\theta), \quad y = \rho\sin(\theta), \quad z = z,$$

   Sustituyendo en la ecuación original:

   $$\frac{(\rho\cos(\theta))^2}{a^2} + \frac{(\rho\sin(\theta))^2}{b^2} = \frac{z}{c},$$

DRAFT

Simplificando:

$$\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right)=\frac{z}{c}.$$

Finalmente, la ecuación del paraboloide elíptico en coordenadas cilíndricas es:

$$z=c\rho^2\left(\frac{\cos^2(\theta)}{a^2}+\frac{\sin^2(\theta)}{b^2}\right).$$

2. **Representar en coordenadas cilíndricas el punto $P(2,-2,3)$.**
   En coordenadas cilíndricas, el punto se define como (ρ,θ,z), donde:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad z=z.$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{2^2+(-2)^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{-2}{2}\right)=\tan^{-1}(-1)=-\frac{\pi}{4},$$
$$z=3.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,z)=(2\sqrt{2},-\frac{\pi}{4},3).$$

3.4.3 Ejemplo 3 Coordenadas Esféricas

1. **Expresar en coordenadas esféricas el punto $P(1,\sqrt{3},2)$.**
   Las relaciones de conversión son:

$$\rho=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\quad \theta=\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right),\quad \phi=\cos^{-1}\left(\frac{z}{\rho}\right),$$

Sustituyendo:

$$\rho=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2},$$
$$\theta=\tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{1}\right)=\frac{\pi}{3},$$
$$\phi=\cos^{-1}\left(\frac{2}{2\sqrt{2}}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{\pi}{4}.$$

Por tanto:

$$P(\rho,\theta,\phi)=(2\sqrt{2},\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{4}).$$

DRAFT

2. **Transformar a coordenadas esféricas la superficie $x^2+y^2+z^2=9$.**
   En coordenadas esféricas se cumple que:

$$x^2+y^2+z^2=\rho^2.$$

   Sustituyendo en la ecuación dada:

$$\rho^2=9\Rightarrow\rho=3.$$

   Por lo tanto, la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas es simplemente:

$$\rho=3.$$

DRAFT